

Objectifs spécifiques

- ✓ Diviser un polynôme $P(x)$ par $x - a$ lorsque $P(a) = 0$;
- ✓ Diviser un polynôme $P(x)$ par $x - a$, puis le quotient $Q(x)$ par $x - b$ lorsque $P(a) = P(b) = 0$;
- ✓ Factoriser un polynôme ;
- ✓ Étudier le signe d'un polynôme ;
- ✓ Étudier le signe d'une fraction rationnelle.

Prérequis

- ✓ Factorisation de polynômes de degré ≤ 4 par identification et division euclidienne ;
- ✓ Résolution d'inéquations de degré ≤ 4 .

Supports didactiques

- ✓ Collection Hachettes classiques 1^{ère} A_1 et B ;
- ✓ CIAM littéraire 1^{ère} ;
- ✓ Ordinateur.

Plan du chapitre

1 Rappels

- a Factorisation d'un trinôme du second degré
- b Signe d'un trinôme du second degré

2 Factorisation d'un polynôme de degré $n \geq 3$ connaissant une racine

- a Par la division euclidienne
- b Par la méthode d'identification
- c Par la méthode de Horner
 - i. Exemple
 - ii. Exercice d'application

3 Signe d'un polynôme et résolution d'inéquations

- a Exemple
- b Exercice d'application

4 Fraction rationnelle

- a Définition et exemples
- b Signe d'une fraction rationnelle

I. Rappels

1. Factorisation d'un trinôme du second degré

Le tableau suivant permet de factoriser un trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$.

Signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$	Factorisation du trinôme $ax^2 + bx + c$
$\Delta < 0$	$ax^2 + bx + c$ ne peut pas se factoriser.
$\Delta = 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$ où $x_0 = -\frac{b}{2a}$
$\Delta > 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ où $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

Exemples : Factorisons les trinômes du second degré suivants :

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 \quad ; \quad g(x) = -9x^2 + 6x - 1 \quad ; \quad h(x) = x^2 - x - 6$$

2. Signe d'un trinôme du second degré

Le signe d'un trinôme du second degré s'obtient généralement à l'aide d'un tableau de signe.

Si $\Delta < 0$

Alors le trinôme n'a pas de racine et son tableau de signe est le suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe(a)	

Exemple : Étudions le signe de $-x^2 + x - 2$.

Si $\Delta = 0$

Alors le trinôme a une seule racine dite racine double x_0 et son tableau de signe est le suivant :

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe(a)	0	signe(a)

Exemple : Étudions le signe de $9x^2 - 6x + 1$.

Si $\Delta > 0$

Alors le trinôme a deux racines distinctes x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$) et son tableau de signe est le suivant :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$ax^2 + bx + c$	signe(a)	0	$-\text{signe(a)}$	0	signe(a)

II. Factorisation d'un polynôme de degré $n \geq 3$ connaissant une racine

a. Par la division euclidienne

Exemple : Soit le polynôme $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

- ① Vérifier que -2 est une racine de ce polynôme.
- ② Factoriser ce polynôme en utilisant la méthode de la division euclidienne.

b. Par la méthode d'identification

Rappels :

— Si $P(x)$ est un polynôme de degré 2 alors $P(x)$ peut s'écrire sous la forme

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

avec a, b, c des réels constants.

— Si $P(x)$ est de degré 3 alors $P(x)$ peut s'écrire sous la forme

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

avec a, b, c, d des réels constants.

Exemple :

- ① Vérifier que 1 est racine de $x^3 - 7x + 6$.
- ② Factoriser ce polynôme en utilisant la méthode d'identification.

c. Par la méthode de Horner

Exemple : Soit le polynôme $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

- ① Vérifier que -2 est racine de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.
- ② Factoriser $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ en utilisant la méthode de Horner.

Coefficients de $P(x)$ dans l'ordre décroissant des puissances	1	-2	-5	6
Racine : (-2)				
Coefficients de $Q(x)$ dans l'ordre décroissant des puissances	1	-4	3	0

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x + 2)(x^2 - 4x + 3) + 0$$

On remarque que $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$. Par suite :

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x + 2)(x - 1)(x - 3)$$

Exercice d'application :

- ① Vérifier que 1 est racine de $x^3 - 7x + 6$.
- ② Factoriser ce polynôme en utilisant la méthode de Horner.

III. Signe d'un polynôme et résolution d'inéquations

1. Exemple

Soit $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

- 1 Vérifier que -2 est une racine de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.
- 2 Étudier le signe de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.
- 3 En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 < 0$$

2. Exercice d'application

- 1 Vérifier que 1 est une racine de $x^3 - 7x + 6$.
- 2 Étudier le signe de $x^3 - 7x + 6$.
- 3 En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation

$$x^3 - 7x + 6 \geq 0$$

IV. Fraction rationnelle

1. Définition et exemple

- Une **fraction rationnelle** est un quotient dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes.
- L'expression :

$$\frac{x^4 - 8x^2 - 3}{2x^3 + 7x^2 + 7x + 2}$$

est une fraction rationnelle.

2. Signe d'une fraction rationnelle

Exemple :

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 5x + 6}{x^3 - 7x + 6}$$

est une fraction rationnelle.

- 1 Montrer que -2 est racine de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ et que 1 est racine de $x^3 - 7x + 6$.
- 2 Étudier dans un même tableau, les signes de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ et de $x^3 - 7x + 6$.
- 3 En déduire le signe de

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 5x + 6}{x^3 - 7x + 6}$$